

1. Heat Conduction and Thermal Expansion

(25 points)

All of us are quite familiar with heat flowing when there is a temperature gradient, i.e., temperature is not the same everywhere. You may know already that flow of heat (a kind of energy) can be generally classified into 3 different categories:

(যদি কোনো স্থানে তাপমাত্রার নতিমাত্রা থাকে (অর্থাৎ, যদি তাপমাত্রা সবখানে সমান নয়) তাহলে সেখানে তাপীয় সঞ্চালন হয়, এর সাথে মোটামুটি তোমরা সবাই পরিচিত। তোমরা জানো যে, তাপীয় সঞ্চালনকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ)

□ Conduction(পরিবহন)

□ Convection(পরিচলন)

□ Radiation(বিকিরণ)

Conduction generally occurs in solids. In metals, the free electrons move and transport energy with them, what we see as conduction. (Now you can guess why metals are better heat conductors than, say wood). In liquids and gases, molecules from hotter region move to cooler region and carry heat with them. The molecules from cooler region gets back to fill their vacancy, and in turn gets hot and move back to the cooler regions. This indeed create a sort of current that tries to make the temperature constant everywhere, and we call this convection current, and this process is called convection. And finally, hot objects radiate heat as electromagnetic radiation, which brings the third category of heat flow.

(পরিবহন প্রক্রিয়া প্রধানত কঠিন পদার্থে হয়ে থাকে। ধাতুতে মুক্ত ইলেকট্রন গুলো নড়াচড়া করার মাধ্যমে শক্তির সঞ্চালন ঘটায়, যাকে আমরা পরিবহন বলি। (আশা করি এখন তোমরা বুঝতে পারছ কেন ধাতু অন্যান্য কঠিন যেমন কাঠের চেয়ে ভাল তাপীয় পরিবাহক)। তরলে এবং গ্যাসে অণুগুলো অধিক তাপমাত্রার স্থান থেকে কম তাপমাত্রার স্থানে যাবার সময় শক্তি বহন করে নিয়ে যায়। কম তাপমাত্রায় থাকা অণুগুলো তাদের ফাঁকা স্থান পূরন করতে ফিরে এসে অধিক তাপমাত্রা লাভ করে আবার কম তাপমাত্রায় ফিরে যায়। এভাবে একটা স্রোতের সৃষ্টি হয় যা সবখানের তাপমাত্রা একরকম করতে চায়। একে পরিচলন স্রোত বলে। সবশেষে, অধিক তাপমাত্রার বস্তু তাড়িতচুম্বকীয় তরঙ্গ এর মাধ্যমে তাপ বিকিরন করে।)

In this problem, however, we will not deal with convection and radiation as they often require delicacies of statistical mechanics and quantum mechanics. We will try to picture some cases with conduction in this problem and see some simple applications of the simplest models available for them. We will also explore the very well-known case for thermal expansion.

(এই সমস্যায় আমরা পরিচলন আর বিকিরন নিয়ে মাথা ঘামাবো না কারন তাদের ক্ষেত্রে বেশ জটিল স্ট্যাটিসটিকাল মেকানিক্স আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর দরকার হয়। বরং, আমরা পরিবহন প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু সমস্যা দেখব এবং এর কিছু খুব সহজ প্রয়োগ দেখব। একইসাথে আমরা আমাদের সবার পরিচিত তাপীয় সম্প্রসারণের জগত থেকেও একটু ঘুরে আসব।)

There is a very simple model for describing heat conduction. To avoid complications, assume that along an extended object, temperature is same everywhere along the $y-z$ plane and planes parallel to this, and only varies along the x axis, i.e. temperature gradient is only along the x axis. If the surface of cross-sections parallel to $y-z$ axis is $[A]$, the temperature gradient is $\left[\frac{\Delta T}{\Delta x}\right]$, then then the heat flow per unit time, i.e. Q/t (Q is heat, t is time) through a cross-section is:

(তাপের পরিবহনের জন্য খুব জন্মে খুব সহজ মডেল রয়েছে। ঝামেলা এড়াতে আমরা ধরে নিচ্ছি $y-z$ plane এবং এর সমান্তরাল তল গুলোতে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন নেই এবং শুধু x অক্ষ বরাবর তাপমাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে। যদি $y-z$ তলের সমান্তরাল তলের ক্ষেত্রফল $[A]$ হয়, এবং তাপমাত্রার নতিমাত্রা $\left[\frac{\Delta T}{\Delta x}\right]$ হয়, তাহলে যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রতি একক সময়ে তাপের পরিবহনের পরিমাণ Q/t হবে (এখানে Q হল তাপ, t হল সময়):)

$$H = \frac{Q}{t} = -kA \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad (1.1)$$

The negative sign indicates that heat flows opposite to the direction of temperature gradient, i.e. direction of heat flow is positive if in that direction temperature is decreasing. $[k]$ is a proportionality constant known as the co-efficient of heat conductivity.

(ঋনাত্মক চিহ্ন দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে তাপের পরিবহনের দিক তাপমাত্রা হ্রাসের দিকের বিপরীত। সুতরাং তাপের পরিবহনের দিক ধনাত্মক হবে যদি ঐ দিকে তাপমাত্রা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। $[k]$ একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক যা তাপীয় পরিবহন সহগ নামে পরিচিত।)

Suppose there is a block whose area of cross-section is $[A]$ and width is $[L]$. Half of it is made of iron (cross-section is A and width is $\frac{L}{2}$), with heat

conductivity K_1 , the rest half is made of copper, with heat conductivity K_2 . The temperature of one face with area A is kept at T , and the other face with area A is kept at temperature T' .

(ধরি একটি ব্লকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A এবং পুরুত্ব L , এর অর্ধেকটা লোহার তৈরি (ক্ষেত্রফল A এবং পুরুত্ব $\frac{L}{2}$) যার তাপীয় পরিবহন সহগ K_1 আর বাকিটুকু তামার যার তাপীয় পরিবহন সহগ K_2 । ব্লকের A ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট এক প্রান্তের তাপমাত্রা T এবং অপর প্রান্তের তাপমাত্রা T' ।)

1. What is the dimension of k ? Find its units in SI system.

(k এর মাত্রা কি? এর SI একক কি হবে?)

2

2. Once equilibrium of heat flow is established along the block, meaning that same amount of heat flowed through any cross-section at a given time, find H , the quantity defined in equation 1.1.

(সাম্যবস্থায় যখন সকল প্রস্থচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে একই সময়ে একই পরিমাণ তাপ সঞ্চালিত হবে, তখন H এর মান কত হবে? H কে সমীকরণ 1.1 এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।)

1

3. Now suppose the two parts of the block are not equal in width. The first one (iron) has width L_1 and the other has width L_2 . Can you find H of this system?

(ধরো এবার ব্লকটির দুইটি অংশের পুরুত্ব এক না। লোহার অংশটির পুরুত্ব L_1 এবং অপর অংশের পুরুত্ব L_2 । এক্ষেত্রে H কত হবে?)

3

4. Can you express your results in the following form?

(তোমার উত্তরকে কি নিচের মত করে প্রকাশ করতে পারবে?)

3

$$|H| = \frac{A\Delta T}{\sum_{i=0}^2 R_i}$$

Where R_i is a constant determined by K_i and L_i . Find R_i . Can you now extend your result to a block, made of N separate sections, where the i^{th} section has a length L_i and a heat conductivity K_i , but the temperature difference between the first and the last surface is the same ΔT ?

(এখানে R_i একটি ধ্রুবক যার মান K_i এবং L_i এর উপর নির্ভর করে। R_i নির্ণয় কর। এবার যদি দুইটি ভাগে না থেকে ব্লকটি N টি পৃথক ভাগে ভাগ করা থাকে, যেখানে i^{th} ভাগ এর দৈর্ঘ্য

L_i এবং তাপীয় পরিবহন সহগ K_i , কিন্তু প্রথম এবং শেষ প্রান্তের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য এখনো আগের মতই ΔT থাকে, তাহলে $|H|$ এর সাধারণ অভিব্যক্তি (general expression) কেমন হবে?)

Remark: You should now see some similarity between heat conductivity and conduction of electric current. The constant R_i is called the thermal resistance, similar to resistance in electric circuits. Another similarity is that the resistances here are adding up to give the net resistance, just as you would add the resistances in a series connection. These remarkable similar results occur because heat conduction and charge conduction in a circuit are due to the same phenomenon, free electrons moving in the solid!)

(লক্ষণীয়: একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবে তাপের পরিবহন আর তড়িৎ পরিবহনের মধ্যে বেশ মিল আছে। R_i ধ্রুবককে তাপীয় রোধ বলা হয় ঠিক যেমন তড়িৎ বর্তনীতে রোধ থাকে। আরেকটা মিল হল রোধগুলোর যোগফল মিলে নীট রোধ পাওয়া যায় ঠিক যেমন তড়িৎ বর্তনীতেও নীট রোধ বের করা হয়। এই মিলগুলো পাবার কারন হল তাপের পরিবহ আর তড়িৎ পরিবহন, দুটোর পিছনে ভূমিকা কিন্তু একজনেরই, মুক্ত ইলেক্ট্রনের!)

Now we will be discussing the thermal expansion. The general model for thermal expansion is the linear model. According to this model, a small rod of length L , if the temperature is increased by ΔT , will have a length expansion proportional to L and ΔT .

(এবার তাপীয় সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। তাপীয় সম্প্রসারণের জন্যে সাধারণত লিনিয়ার মডেল নিয়ে কাজ করা হয়। এই মডেল অনুসারে L দৈর্ঘ্যের একটি রডের তাপমাত্রা ΔT পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে রডের দৈর্ঘ্য সম্প্রসারণ L এবং ΔT এর সমানুপাতিক।)

$$\Delta L = \mu L \Delta T$$

$$\text{or } L' = L(1 + \mu \Delta T)$$

Where L' is the final length of the rod, μ is the coefficient of heat expansion. However, this system is actually only a special case of a more

general feature of thermal expansion, as we will briefly investigate.

(এখানে L' হল সম্প্রসারণের পরে রডের দৈর্ঘ্য, μ হল তাপীয় প্রসারণ সহগ। এটি আসলে তাপীয় সম্প্রসারণের একটি বিশেষ ক্ষেত্র যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।)

Many scientific information is often discovered by thought experiments. Let us go through a thought experiment. Assume you have a rod of length L_0 and negligible cross-section area. You increase its temperature from T_1 to $T_1 + \Delta T$, μ is the co-efficient of thermal expansion.

(অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই চিন্তন পরীক্ষা (thought experiment) এর মাধ্যমে উঠে আসে। তো এসো একটি পরীক্ষা করা যাক। ধরো L_0 দৈর্ঘ্যের একটি রড আছে যার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নগন্য। তুমি এর তাপমাত্রা T_1 থেকে বাড়িয়ে $T_1 + \Delta T$ করে দিলে। রডের তাপীয় প্রসারণ সহগ μ ।)

5. Find the final length of the rod.

(পরীক্ষা শেষে রডের দৈর্ঘ্য কত হবে?)

2

6. Now assume instead of changing the temperature in one single step, you change the temperature by $\frac{\Delta T}{2}$. Find the final length. Now you again increase the temperature by $\frac{\Delta T}{2}$. Notice that in the second run, the final length from the first increase is now the initial length. Find the final length of the rod after you finish.

(ধরো এবার একধাপে তাপমাত্রা না বাড়িয়ে তুমি দুই ধাপে $\frac{\Delta T}{2}$ করে বাড়ালে। খেয়াল করো প্রথমবার তাপমাত্রা $\frac{\Delta T}{2}$ বৃদ্ধি করার পর যে চূড়ান্ত দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে, সেটি হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আদি দৈর্ঘ্য। দুই ধাপ শেষে সর্বশেষ দৈর্ঘ্য কত হবে?)

4

7. Are the results from part 5 and 6 same? Change the given condition $\Delta L = \mu L \Delta T$ into differential form, separate variables and then integrate. Your result should be in the form $L' = L_0 e^{k \Delta T}$. Find k . This is the actual equation that should be used to find the expansion due to heat. Using this equation, show that the final length is now equal regardless of how many steps we take to increase the temperature. (This actually work because in arriving to this result, we have divided ΔT into infinite parts and added the results all together as an integration).

(পার্ট 5 আর পার্ট 6 এর উত্তর কি একই? প্রদত্ত $\Delta L = \mu L \Delta T$ শর্তটিকে ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে

নিয়ে যাও, চলকগুলো পৃথক কর এবং ইন্টিগ্রেশান কর। তোমার উত্তর আসার কথা $L' = L_0 e^{k\Delta T}$ এই আকারে কিছু। k এর মান বের কর। এই সমীকরণটিই তাপীয় সম্প্রসারণ বের করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। এই সমীকরণ ব্যবহার করে দেখাও যে সর্বশেষ দৈর্ঘ্য কত ধাপে তাপমাত্রা বাড়ানো হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে না। এমনটি হবার কারন মূলত আমরা এই উত্তরে আসার জন্য ΔT কে অসীম সংখক ভাগে ভাগ করেছি এবং সমাকলন এর মাধ্যমে তাদের যোগও করেছি।)

4

8. Finally, we know that our linear model works pretty fine in day to day like calculation. Show that in the limit $k\Delta T \ll 1$, the exponential model turns to our familiar linear model. Use the given mathematical formulae chart. Also estimate that if k is in order of $10^{-5}K$ what should be the order of highest possible value of ΔT so that this model works as a fine approximation?

(সবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লিনিয়ার মডেল বেশ কাজের, সহজ হিসেবেই জন্য। দেখাও যে যদি $k\Delta T \ll 1$ হয় তাহলে exponential model আমাদের চেনা লিনিয়ার মডেলে রূপ নেবে। চার্টে প্রদত্ত গাণিতিক সূত্রগুলো ব্যবহার করতে পারো। একইসাথে k এর মান $10^{-5}K$ ক্রমের হলে ΔT এর মান সর্বোচ্চ কত হলে এই মডেল ভাল একটি অনুমান হিসেবে কাজ করবে?)

6

Remark: In general, most of the metals melt near this temperature, so we don't have to worry, we can use our linear model to approximate the exponential model in day to day life. Plus the exponential model is also an approximation, we assumed μ is not dependent of temperature, which is true in a small range of temperature but not generally true. The success of physical models is not in their accuracies but their ability to accurately describe physical situations! It seems like life is a list of approximations too! (সাধারণত এই তাপমাত্রায় ধাতু গলে যায়, তাই আমাদের চিন্তিত হবার কোনো কারন নেই, আমরা লিনিয়ার মডেল দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে পারব। এছাড়া exponential model নিজেও এক প্রকার অনুমান। তাছাড়াও আমরা এক্ষেত্রে ধরে নিয়েছি μ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করছে না যদিও তা কেবলমাত্র খুব সামান্য রেঞ্জের জন্য সত্য। কোনো মডেলের সফলতা কিন্তু সেটি কতটা নির্ভুল, তার উপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে বাস্তব সমস্যায় তারা কতটা কাজে লাগল এর উপর। আসলে বাস্তব জগতটাও অনেকগুলো অনুমানের সমষ্টি কি না!)

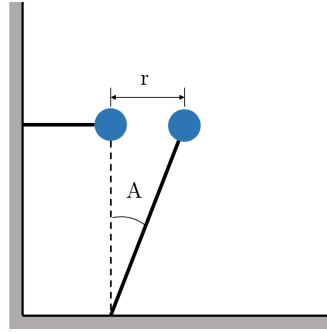
2. Data Analysis (25 points)

Many important laws of physics depend on the electrostatic force, or the Coulomb force being proportional to $\frac{1}{r^2}$. Suppose even if the exponent of r slightly deviated from -2 , many laws would not hold and as a result we will have to write a lot of physics anew.

(পদার্থবিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নীতি স্থির তড়িৎ বলের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ কুলম্ব বলের উপর নির্ভর করে যা $\frac{1}{r^2}$ এর সমানুপাতিক। যদি r এর সূচক -2 থেকে সামান্য পরিবর্তন ও হয়, তবুও অনেক নীতিই কাজ করবে না এবং বহু সূত্র আবারো লেখতে বসতে হতে পারে!)

Suppose we do not exactly know the Coulomb force law, but rather assume that the force law depends on r^{-n} . Though the experimental accuracy required to determine n has greatly increased in the last two centuries, we can make a reasonable calculation of n by using very simple high school laboratory equipment.

(ধরো কুলম্ব বলের নীতি তুমি একদম সঠিকভাবে জানো না তাই ধরে নিলে সূত্রটি r^{-n} এর সমানুপাতিক। যদিও গত দুই শতকে পরীক্ষনের মাধ্যমে n এর মান অনেকটা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে, তবে আমরা মোটামুটি ভালভাবেই এই গণনা হাইস্কুলের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই করে করে ফেলতে পারব।)



Suppose there are two charged balls like those in the figure. The right ball is on a torsion balance, such that if a force is applied to it, it deflects by

an angle A and a restoring force of $\frac{kA}{L}$ is applied by the torsion balance, putting it to static equilibrium. Here L is the length of the arm the second ball is on, k is a co-efficient of proportionality.

(ধরো তোমার কাছে দুইটি চার্জিত বল আছে ছবির মত। ডানের বলটি কৃত্তন ভারসাম্যে আছে অর্থাৎ, এর উপর কোনো বল প্রয়োগ হলে এটি A কোণে সরে যায় এবং কৃত্তন ভারসাম্যের কারণে $\frac{kA}{L}$ পরিমাণ বল প্রয়োগ করে যার ফলে সে স্থির ভারসাম্য লাভ করে। এখানে দ্বিতীয় বলটি যার দ্বারা আটকানো তারের দৈর্ঘ্য L এবং k একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক।)

1. Assume that electrostatic force working on the right ball is $F = \frac{S}{r^n}$, where S is a constant. Express F in terms of the deflection angle, assuming A is very small.

(ধরো ডান বলে ক্রিয়ারত স্থির তড়িৎ বল $F = \frac{S}{r^n}$ যেখানে S একটি ধ্রুবক। F কে বিচ্যুতি কোণের দ্বারা প্রকাশ কর যখন A খুব ছোট।) 3

2. Assume you can only measure A and r . Find a linear equation that allows you to measure n directly from the relation you found in part 1. Do you need to know k or L ? Why/why not? (Hint: Use logarithmic functions to linearize, remember that $\log AB = \log A + \log B$ for any base of the log.)
(ধরো তুমি শুধু A আর r মাপতে পারো। একটি সরলরৈখিক সমীকরণ নির্ণয় কর যার দ্বারা এর আগের অংশে পাওয়া উত্তর থেকে সরাসরি n বের করতে পারবে। তোমার কি k অথবা L জানার দরকার আছে? কেন/কেন না? এক্ষেত্রে তুমি সরলরৈখিক সম্পর্ক আনতে লগারিদম ব্যবহার করতে পার। মনে রেখো $\log AB = \log A + \log B$) 4

3. Suppose you are measuring angle with a device that can measure no better than 1° , and measuring r with a device that can measure no smaller than 1 mm . What will be the uncertainties in your measurements? (There can be different conventions used, use the convention mentioned in this part in the later parts of this problem.)

(ধরো তুমি যা দিয়ে কোণ মাপছ তা 1° চেয়ে ভালভাবে মাপতে পারে না এবং যা দিয়ে r মাপছ তা 1 mm এর চেয়ে ছোট কিছু মাপতে পারে না। এক্ষেত্রে তোমার গণনায় অনিশ্চয়তা কত হবে? এখানে তুমি বিভিন্ন কনভেনশন ব্যবহার করতে পার। এখানে যে কনভেনশন ব্যবহার করবে, পরবর্তীতে সেটাই ব্যবহার করবে।) 2

4. There is a data table given, with two columns not filled. You need to fill up the uncertainties in the first two columns according to part 3 and also calculate essential quantities in the next two columns so that you can draw a linear graph to calculate the slope to find n . Show uncertainties in all quantities tabulated.

(নীচের টেবিলে দুটি কলাম ভরাট হয়নি। তোমাকে প্রথম দুইটি কলামের অনিশ্চয়তা গুলো পার্ট 3 অনুসারে পূরণ করতে হবে এবং পরবর্তী কলামগুলিতেও প্রয়োজনীয় রাশিগুলোর মান লেখো যেন তা দিয়ে তুমি একটি সরলরেখা আঁকতে পার। এই সরলরেখার ঢাল থেকে তোমাকে n বের করতে হবে। টেবিলের প্রত্যেকটি রাশির অনিশ্চয়তা বের কর।)

5

r/cm	A/degree		
51	4		
10	10		
8	20		
5	25		

5. Does the final slope of the linear graph you want to plot depend on what unit you are measuring r or A ? Why/ why not?

(তুমি r বা A কোন এককে পরিমাপ করছ, তার উপর কি সরলরেখাটির ঢাল নির্ভর করছে?)

1

6. Plot the data points. Label axis and draw uncertainty bars. Draw the best fit line and approximate the slope of this line.

(পয়েন্টগুলো লেখচিত্রে অঙ্কন কর। অক্ষগুলোর লেবেল বসানো এবং অনিশ্চয়তা স্তম্ভ (uncertainty bars) আঁকো। Best fit line এঁকে ঢালের মান নির্ণয় করো।)

5

7. Draw a worst fit line/lines to approximate the error in the slope you measured in part 6.

(Worst fit line/lines অঙ্কন করে এর/এদের সাহায্যে ঢাল এর মানের অনিশ্চয়তা নির্ণয় করো।)

3

8. Calculate the value of exponent, n from the slope. Calculate the uncertainty in this value.

(সূচক n এর মান নির্ণয় করো ঢাল থেকে। এই মানে অনিশ্চয়তার পরিমাণ কত?)

2

3. A Model of Drag force (25 points)

Newton's second law and conservation of momentum are particularly a very simple set of physical rules, but have so widespread application that we can easily say that modern physics, especially mathematical physics began from Newton. In this problem, we will discuss some easy features of this law of conservation of momentum.

(নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র আর ভরবেগের সংরক্ষন সূত্র খুবই সহজ দুইটি নীতি, তবে এদের এত বিস্তৃত প্রয়োগ রয়েছে যা দেখে আমরা বলতে পারি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান, বিশেষ করে গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান নিউটন থেকে শুরু হয়েছে। এই সমস্যায় আমরা ভরবেগের সংরক্ষন সূত্রের কিছু সহজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।)

In the first few parts, we will discuss a model for collision and drag force. Assume that there is a block of mass M moving at speed v . It suddenly collides with a particle of mass m elastically. Assume the particle of mass m was initially at rest, and $M \gg m$.

(প্রথম কিছু অংশে আমরা সংঘর্ষ এবং গতিয় বাধা বল নিয়ে আলোচনা করব। ধরো একটি M ভরের ব্লক v বেগে চলছে। হঠাৎ এটা m ভরের একটি কণার স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হল। ধরো m ভরের বস্তুটি প্রথমে স্থির ছিল এবং $M \gg m$ ।)

1. Find the final velocity of the block. For simplicity, try to work in the block's frame, and note that, in elastic collision between two objects, the relative velocity between them is same in magnitude but just reverses sign. (ব্লকটির শেষবেগ কত? হিসেবের সুবিধার্থে ব্লকটির রেফারেন্স ফ্রেমে কাজ করো এবং খেয়াল রাখো যে দুইটি বস্তুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে তাদের আপেক্ষিক বেগের মান একই থাকে, শুধুমাত্র এর চিহ্ন পরিবর্তন হয়।) 2

2. Now assume that the block collides with a continuous stream of particles. Let the linear mass density of this streamline be μ . Let all the particles in this stream be initially at rest, and the collisions be elastic. Find the change of velocity of the block Δv in a small time Δt . Find Δv in terms of the other quantities given.

(ধরো এবার ব্লকটি চলমান অনেকগুলো কণার সাথে ধাক্কা খেলো। মনে কর কণাগুলোর ভরের

রৈখিক ঘনত্ব μ । ধরো কণাগুলো প্রথমে স্থির ছিল এবং সংঘর্ষ স্থিতিস্থাপক। ব্লকটির Δt সময়ে বেগের পরিবর্তন Δv নির্ণয় কর। Δv কে অন্যান্য রাশিগুলোর দ্বারা প্রকাশ কর।) 3

3. On what power of v does Δv depends? Will this dependence change upon making the collisions inelastic? Do a dimensional analysis first to give an answer.

(v এর কোন ঘাতের উপর Δv নির্ভর করে? সংঘর্ষ যদি অস্থিতিস্থাপক হত তাহলে কি এই ঘাত পরিবর্তন হয়ে যেত? মাত্রিক বিশ্লেষণ দ্বারা উত্তর দাও) 2

4. Suppose at time $t = 0$, before the very first collision, the velocity of the block was $v(0)$, and after time t , time velocity is $v(t)$. Find an expression for $v(t)$.

(মনে কর $t = 0$ তে সংঘর্ষের পূর্বে ব্লকটির বেগ ছিল $v(0)$ এবং t সময় পরে বেগ হল $v(t)$ । $v(t)$ নির্ণয় কর।) 3

5. For sufficiently large time t , expand the result from part 4 using binomial expansion and find the velocity $v(t)$ after a very long time. Does this velocity depend on the initial velocity?

(এর আগের পার্টের উত্তর কে বড় একটি সময় t এর জন্য দ্বিপদী উপপাদ্য ব্যবহার করে সম্প্রসারণ কর এবং অনেক সময় পরের বেগ $v(t)$ বের কর। এই বেগ কি আদিবেগের উপর নির্ভর করে?)

2

6. What do you mean by sufficiently large time? Give a dimensionally correct limit for t that must be held to get the result of part 5. By dimensionally correct, we mean, simply saying t tends to infinity will not suffice.

এক্ষেত্রে যথেষ্ট বড় সময় বলতে কি বুঝানো হয়েছে? মাত্রিকভাবে t এর জন্য সঠিক একটি সীমা ঠিক করে দাও যা এর আগের পার্টের উত্তরকে সমর্থন করবে। মাত্রিকভাবে সঠিক বলতে বুঝানো হয়েছে যে t প্রায় অসীম বলা যথেষ্ট হবে না।) 1

Now we try to work on a very simple model of an aero plane. Suppose a plane has a wing whose width is $[w]$ and depth is $[d]$. It makes an angle $[A]$ in the clockwise direction with the horizontal. The density of air is $[\rho]$, the plane has mass $[M]$, acceleration due to gravity is $[g]$, and the plane is

moving horizontally to the left with constant speed v .

(এবার আমরা উড়োজাহাজ এর সহজ একটি মডেল নিয়ে আলোচনা করব। ধরো উড়োজাহাজ টির পাখার প্রস্থ w এবং পুরুত্ব d । পাখাটি অনুভূমিক এর সাথে ঘড়ির কাঁটার দিকে A কোণ উৎপন্ন করে। বাতাসের ঘনত্ব ρ , প্লেনের ভর M , অভিকর্ষজ ত্বরণ g এবং প্লেনটি অনুভূমিক ভাবে বামে ধ্রুববেগ v তে যাচ্ছে।)

7. Make a drawing that shows air getting bounced off from the surface of the wing. Notice that we assume air is at still in the ground frame, so in the wings' frame they have speed v . Plus they follow the law of reflection, the incident angle on the wing is same as the reflection angle of air particles. And the collisions are assumed to be elastic.

(ছবি এঁকে দেখাও কিভাবে বাতাস পাখার তল থেকে লাফিয়ে উঠছে। আমরা এখনো ধরে নিচ্ছি মাটির ফ্রেমে বাতাস স্থির আছে, সুতরাং পাখার ফ্রেমে বাতাসের বেগ হবে v . তাছাড়া প্রতিফলনের সূত্র অনুসারে পাখার আপাতন কোণ, বাতাসের কণাগুলোর প্রতিফলন কোণের সমান হবে। সংঘর্ষ টি স্থিতিস্থাপক ধরে নাও।)

2

8. Find the total force on the wing. Find the horizontal and vertical component of these forces. The horizontal component is called the drag force, the vertical one is called the lift. On what power of v do they depend?

(পাখার উপর প্রযুক্ত মোট বল বের কর। এই বলের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশ বের করো। অনুভূমিক উপাংশটিকে গতিয় বাধা বল বলে এবং উল্লম্ব বলকে উড্ডয়ন বল বলে। v এর কত ঘাতের উপর তারা নির্ভর করে?)

3

9. Now suppose the plane is moving at constant speed horizontally. Find the required thrust (Force exerted by the engines) as a function of angle A , eliminating v .

(এবার ধরে নাও প্লেনটি ধ্রুববেগে অনুভূমিকভাবে চলছে। প্রয়োজনীয় বল (ইঞ্জিন দ্বারা প্রযুক্ত) বলকে কোণ A এর ফাংশন হিসেবে এবং v কে প্রতিস্থাপন করে নির্ণয় কর।)

2

10. Find the minimum velocity required for the plane to stay in the air, and find the corresponding value of A and thrust. (Hint: try to minimize the A dependent part of the function for lift force.)

(বাতাসে ভেসে থাকতে প্লেনের ন্যূনতম বেগ কত হবে? সেক্ষেত্রে A এবং ইঞ্জিনের দ্বারা প্রযুক্ত বলের

মান কত হবে। (Hint: এক্ষেত্রে উড্ডয়ন বলের কোণের উপর নির্ভরশীল অংশটুকুর মান সর্বনিম্ন করার চেষ্টা কর।)

3

11. In the limit of large velocities, A gets really small. Use small angle approximations from the given formulae for $\sin A$ and $\cos A$ to find the thrust required to maintain constant altitude as a function of v , eliminating A .

(বেগ খুব বেশি হলে A অনেক ছোট হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ধ্রুব উচ্চতায় প্লেনটিকে থাকতে হলে ইঞ্জিনের দ্বারা প্রযুক্ত যে বল দরকার তা বেগের ফাংশন আকারে নির্ণয় কর। এক্ষেত্রে ছোট কোণের জন্য $\sin A$ এবং $\cos A$ এর সূত্র প্রয়োগ করে সমীকরণ থেকে A দূর কর।)

2